第六节 积分的应用

一、求曲面的面积

二、物体的质心

三、物体的转动惯量

一、问题的提出

把定积分的元素法推广到二重积分的应用中.

若要计算的某个量U对于闭区域D具有可加性(即当闭区域D分成许多小闭区域时，所求量U相应地分成许多部分量，且U等于部分量之和)，并且在闭区域D内任取一个直径很小的闭区域 $d\sigma$时，相应地部分量可近似地表示为 $f(x,y)d\sigma$ 的形式，其中 (x,y)在 $d\sigma$ 内．这个 $f(x,y)d\sigma$ 称为所求量U的**元素**，记为dU，所求量的积分表达式为

$$U=\iint_D f(x,y)d\sigma$$

一、平面薄片的质心$(\bar{x},\bar{y})$

设xoy平面上有n个质点，它们分别位于(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，$\cdots$,(x_n,y_n)处，质量分别为$m_1,m_2,\cdots,m_n$. 则该质点系的质心的坐标为

$$\bar{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i x_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i},\qquad \bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{\sum_{i=1}^{n}m_i y_i}{\sum_{i=1}^{n}m_i}.$$

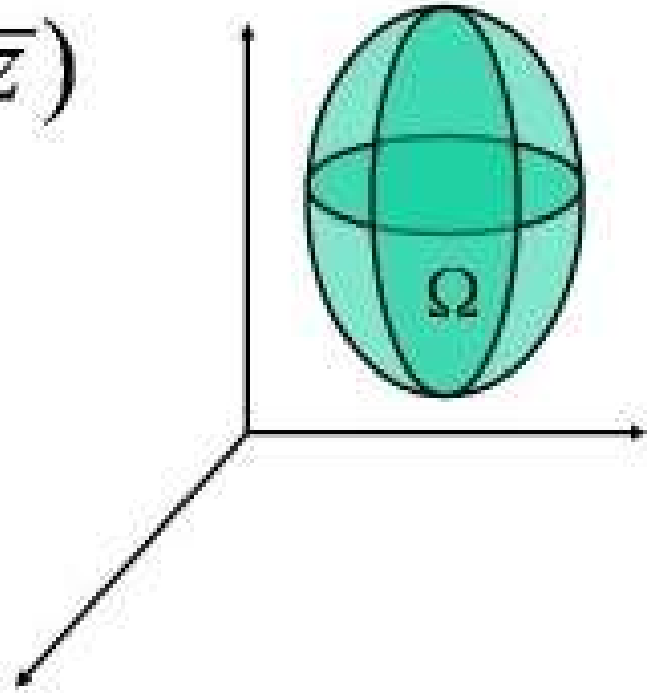
设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D，在点 (x,y) 处的面密度为 $\rho(x,y)$，假定 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质心

由元素法 $\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma}$，$\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)d\sigma}$.

当薄片是均匀的，质心称为**形心**.

$\bar{x}=\dfrac{1}{A}\iint\limits_D xd\sigma$，$\bar{y}=\dfrac{1}{A}\iint\limits_D yd\sigma$. 其中 $A=\iint\limits_D d\sigma$

立体的质心坐标：$(\overline{x}, \overline{y}, \overline{z})$



$$\overline{x} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} x\rho(x,y,z)dv}{\iiint\limits_{\Omega} \rho(x,y,z)dv}$$

$$\overline{y} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} y\rho(x,y,z)dv}{\iiint\limits_{\Omega} \rho(x,y,z)dv} \qquad \overline{z} = \frac{\iiint\limits_{\Omega} z\rho(x,y,z)dv}{\iiint\limits_{\Omega} \rho(x,y,z)dv}$$

平面曲线弧的质心坐标

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\rho ds}{\int_L \rho ds},\qquad \bar{y}=\frac{\int_L y\rho ds}{\int_L \rho ds}.$$

空间曲面的质心坐标？

二、平面薄片的转动惯量

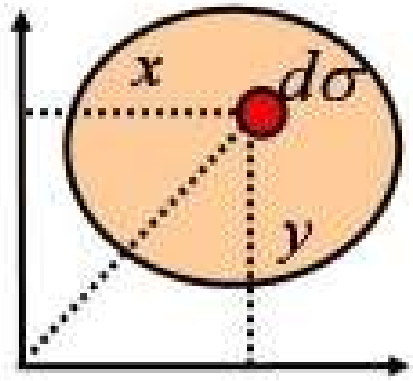
设 xoy 平面上有 n 个质点，它们分别位于 (x_1, y_1)，(x_2, y_2)，$\cdots$，(x_n, y_n) 处，质量分别为 $m_1, m_2, \cdots, m_n$. 则该质点系对于 x 轴和 y 轴的**转动惯量**依次为

$$I_x = \sum_{i=1}^{n} m_i y_i^2, \qquad I_y = \sum_{i=1}^{n} m_i x_i^2.$$

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为

薄片对于 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma,$$



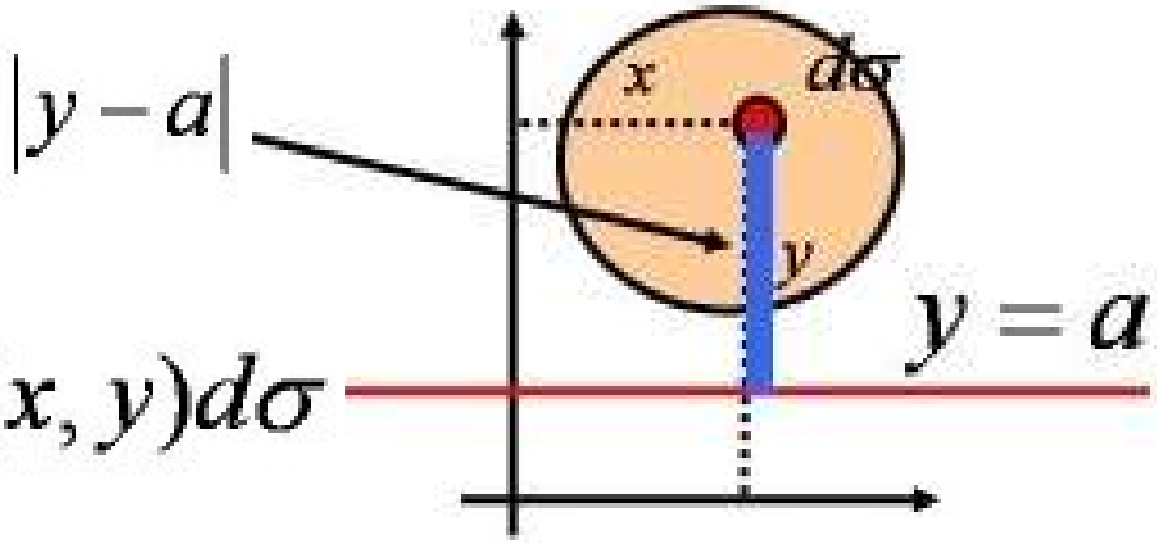
薄片对于 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma.$$

薄片对于原点O的转动惯量

$$I_O = \iint_D (x^2 + y^2) \rho(x, y) d\sigma.$$

问：薄片关于直线 $y=a$ 的转动惯量？

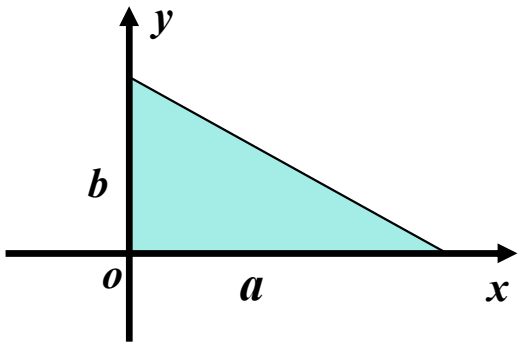


$$\therefore\ dI=(y-a)^2\rho(x,y)d\sigma$$

$$\therefore\ I=\iint_D dI=\iint_D \boxed{(y-a)}^2\rho(x,y)d\sigma$$

例 设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别 为a、b，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.

解 设三角形的两直角边分别在x轴和y轴上，如图



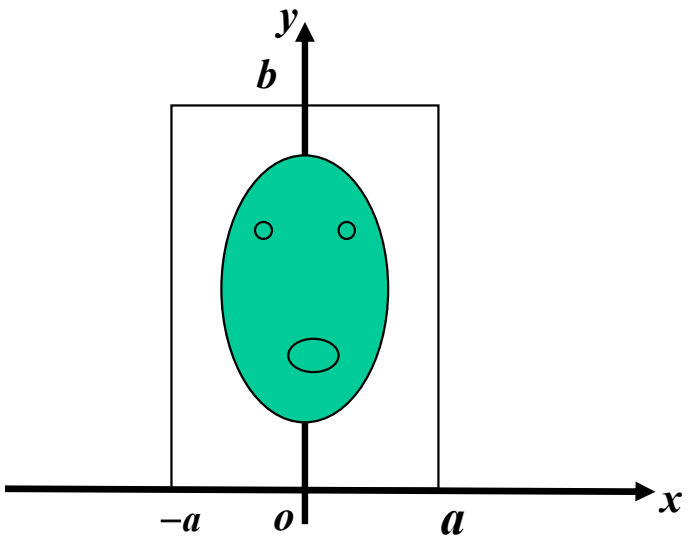
对y轴的转动惯量为

$$I_y = \rho \iint_D x^2 dxdy,$$

$$= \rho \int_0^b dy \int_0^{a(1-\frac{y}{b})} x^2 dx$$

$$= \frac{1}{12} a^3 b \rho.$$

计算如图所示的均匀矩形关于x轴和y轴的转动惯量。



$$I_x = \rho\int_{-a}^{a} dx\int_0^b y^2 dy = \frac{2}{3}\rho ab^3$$

$$I_y = \rho\int_{-a}^{a} x^2 dx\int_0^b dy = \frac{2}{3}\rho a^3 b$$

平面曲线弧对 x轴及 y轴的转动惯量，

$$I_x = \int_L y^2 \rho ds, \qquad I_y = \int_L x^2 \rho ds.$$

空间立体呢？

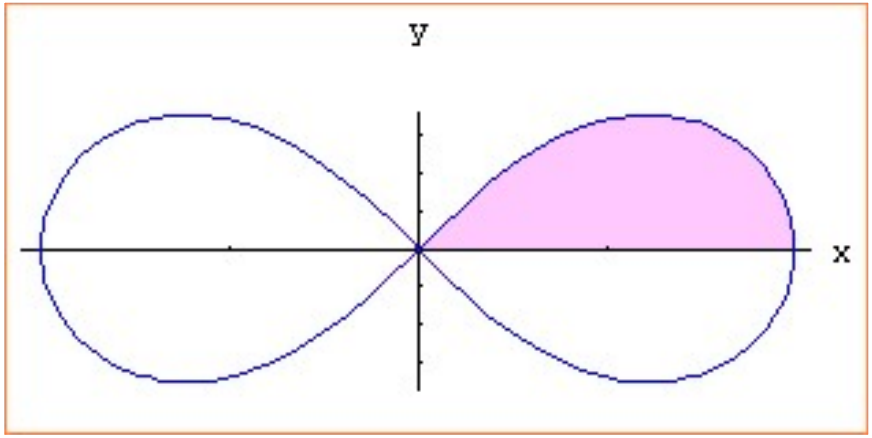
空间曲面呢？

1.若已知双纽线 $\rho^2 = a^2\cos 2\theta \ (-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4})$

其上任一点处的密度，等于该点到原点的距离，

求：该双纽线关于极轴的转动惯量。

解：$I_x = \int_L y^2 \mu(x,y) ds$



$$\mu(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$I_x = \int_L y^2 \sqrt{x^2 + y^2} ds$$

$$L: \rho^2 = a^2\cos 2\theta \ (-\frac{\pi}{4} \le \theta \le \frac{\pi}{4})$$

2.已知摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)(0 \le t \le 2\pi)$

上任一点(x, y)处密度等于该点的纵坐标，试求：

（1）该摆线弧的质量；

（2）该摆线弧的质心坐标；

（3）该摆线弧关于x轴的转动惯量。

解：摆线上任一点(x,y)处的密度为 $u(x, y) = y$

（1）质量：$m = \int_L u(x, y)\mathrm{d}s = \int_L y\mathrm{d}s$

(2)质心：$\bar{x} = \dfrac{\int_L x\mu(x, y)ds}{m}, \bar{y} = \dfrac{\int_L y\mu(x, y)ds}{m}.$

（3）转动惯量：$I_x = \int_L y^2 u(x, y)\mathrm{d}s$

四、小结

几何应用：曲面的面积

物理应用：质心、转动惯量